

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Mật mã và an ninh mạng**
Course title: **Cryptography and Network Security**
- Mã học phần (Course ID): **CO3069**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	15		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	15		
Tự học (Self-study)	87.5		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	10%		
Thí nghiệm (Labs/Practices)	10%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	10%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	20%	Báo cáo thí nghiệm (Experimental report)	60 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm (Multiple choice (MCQ))	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3 - Trường Đại học Bách Khoa
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	38647256 - Ext 5840
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Nguyễn Đức Thái
E-mail	ngdthai@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Cơ sở về mật mã như giải thuật khoá đối xứng, khoá công khai, hàm băm và các ứng dụng.

Thiết kế và hiện thực an ninh mạng trên các ứng dụng cần xác thực, các dịch vụ mạng điển hình (E-mail, Web), tường lửa (Firewall),

Các hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập bất hợp pháp (IDS/IPS).

Fundamentals in Cryptography, such as symmetric-key and public-key algorithms, hash functions, applications, ...

Design and implementation of applications in network security focused on authentication and other services (E-mail, Web, ...), firewall,

Intrusion Detection/Prevention Systems (IDS/IPS)

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

[1]. "Cryptography and Network Security", William Stallings, 6

th Edition, Prentice Hall, 2013

2/6

[2]. "Cryptography and Network Security", William Stallings, 5

th Edition, Prentice Hall, 2011

[3]. "Certified Ethical Hacker", version 8, Study Slides, EC-Council

[1]. "Cryptography and Network Security", William Stallings, 6

th Edition, Prentice Hall, 2013

2/6

[2]. "Cryptography and Network Security", William Stallings, 5

th Edition, Prentice Hall, 2011

[3]. "Certified Ethical Hacker", version 8, Study Slides, EC-Council



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Mục tiêu chính của môn học là cung cấp kiến thức cơ bản về mật mã học và chuyên sâu về an ninh mạng.

The goal of this course is to provide fundamental issues in Cryptography and Advanced knowledge in Network Security.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

L.O.1 - Học để hiểu biết các giải thuật mã hóa

(Learn encryption algorithms)

L.O.1.1 - Gợi nhớ kiến thức về số học, xác suất thống kê...

(Remind knowledge on number theory and, probability and statistics...)

L.O.1.2 - Nắm các giải thuật khóa đối xứng và bất đối xứng, các giải thuật mã hóa thông dụng khác, ...

(Understand symmetric-key and asymmetric-key algorithms, other known encryption algorithms, ...)

L.O.2 - Áp dụng kiến thức mạng máy tính để phân tích gói tin ra vào mạng

(Apply knowledge of computer networks to analyze data flow into (and/or out of) network)

L.O.2.1 - Gợi nhớ cấu trúc đơn vị dữ liệu như khung dữ liệu, packet, segment, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, các giao thức mạng, ...

(Remind structure different data units such as frame, packet, segments, MAC address, IP address, protocols, ...)

L.O.2.2 - Thông qua các công cụ như Wireshark và các công cụ khác để phân tích gói tin, ...

(Use Wireshark and other tools to analyze data flow)

L.O.3 - Phân tích các sự bất thường của các gói tin để nhận dạng xâm nhập

(Analyze behaviors of data packages to identify intrusion)

L.O.3.1 - Nhận dạng và phân loại các kiểu tấn công an ninh mạng dựa trên đặc tính và hành vi

(Identify and classify attacks based on characteristics and behaviors of intruders)

L.O.3.2 - So sánh sự khác nhau của các cuộc tấn công dựa trên kết quả phân tích

(Compare attacks based on the analysis above)

L.O.4 - Mô hình hóa các giải pháp bảo mật trước các nguy cơ tấn công an ninh mạng

(Suggest and model solutions on security threats)

L.O.4.1 - Mô tả những yếu tố cơ bản cần có để chống lại các nguy cơ an ninh mạng.

(Describe issues needed to solve problems of security threats)

L.O.4.2 - Xác định mức độ nguy hại của các nguy cơ bảo mật

(Identify dangerous level of security threats)

L.O.4.3 - Đề xuất giải pháp chống lại các nguy cơ an ninh mạng

(Suggest solutions on security threats)

L.O.5 - Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong an ninh mạng

(Use supporting tools in network security)

L.O.5.1 - Sử dụng công cụ Wireshark để bắt gói tin

(Use Wireshark to analyze data flow in/out the system)

L.O.5.2 - Sử dụng các công cụ truy vết, như Whois, nslookup, ...

(Use supporting tools on footprinting such as Whois, nslookup, ...)

L.O.5.3 - Sử dụng các công cụ quét, như Nmap, Nessus, Metasploit, Cain&Abel, ...

(Use supporting on scanning such as Nmap, Nessus, Metasploit, Cain&Abel, ...)

L.O.6 - Nhận thức tầm quan trọng của an ninh mạng trong xã hội

(Understand the importance of the network security expert in our society)

L.O.6.1 - Vai trò của chuyên gia an ninh mạng

(The role of network security expert)

L.O.6.2 - Cơ hội việc làm

(Job opportunities)



5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitivity in class)	A.O.1 - Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class)	Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitivity in class)	A.O.2 - Bài tập trên lớp (Classroom exercises)	Bài tập trên lớp (Classroom exercises)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.3 - Bài tập về nhà (Homework)	Bài tập về nhà (Homework)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Gợi nhớ kiến thức về số học, xác suất thống kê... (Remind knowledge on number theory and, probability and statistics...)	A.O.2-Bài tập trên lớp (Classroom exercises) A.O.3-Bài tập về nhà (Homework)
L.O.1.2-Nắm các giải thuật khóa đối xứng và bất đối xứng, các giải thuật mã hóa thông dụng khác, ... (Understand symmetric-key and asymmetric-key algorithms, other known encryption algorithms, ...)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class) A.O.2-Bài tập trên lớp (Classroom exercises) A.O.3-Bài tập về nhà (Homework)
L.O.2.1-Gợi nhớ cấu trúc đơn vị dữ liệu như khung dữ liệu, packet, segment, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, các giao thức mạng, ... (Remind structure different data units such as frame, packet, segements, MAC address, IP address, protocols, ...)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class) A.O.2-Bài tập trên lớp (Classroom exercises)
L.O.2.2-Thông qua các công cụ như Wireshark và các công cụ khác để phân tích gói tin, ... (Use Wireshark and other tools to analyze data flow)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class) A.O.2-Bài tập trên lớp (Classroom exercises)
L.O.3.1-Nhận dạng và phân loại các kiểu tấn công an ninh mạng dựa trên đặc tính và hành vi (Identify and classify attacks based on characteristics and behaviors of intruders)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class) A.O.2-Bài tập trên lớp (Classroom exercises) A.O.3-Bài tập về nhà (Homework)
L.O.3.2-So sánh sự khác nhau của các cuộc tấn công dựa trên kết quả phân tích (Compare attacks based on the analysis above)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class) A.O.2-Bài tập trên lớp (Classroom exercises) A.O.3-Bài tập về nhà (Homework)
L.O.4.1-Mô tả những yếu tố cơ bản cần có để chống lại các nguy cơ an ninh mạng. (Describe issues needed to solve problems of security threats)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class) A.O.2-Bài tập trên lớp (Classroom exercises)
L.O.4.2— Xác định mức độ nguy hại của các nguy cơ bảo mật (Identify dangerous level of security threats)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class) A.O.2-Bài tập trên lớp (Classroom exercises)
L.O.4.3-Đề xuất giải pháp chống lại các nguy cơ an ninh mạng (Suggest solutions on security threats)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class) A.O.2-Bài tập trên lớp (Classroom exercises) A.O.3-Bài tập về nhà (Homework)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.5.1-Sử dụng công cụ Wireshark để bắt gói tin (<i>Use Wireshark to analyze data flow in/out the system</i>)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (<i>Ask questions and discuss in class</i>) A.O.2-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>)
L.O.5.2-Sử dụng các công cụ truy vết, như Whois, nslookup, ... (<i>Use supporting tools on footprinting such as Whois, nslookup, ...</i>)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (<i>Ask questions and discuss in class</i>) A.O.2-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>)
L.O.5.3-Sử dụng các công cụ quét, như Nmap, Nessus, Metasploit, Cain&Abel, ... (<i>Use supporting on scanning such as Nmap, Nessus, Metasploit, Cain&Abel, ...</i>)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (<i>Ask questions and discuss in class</i>) A.O.3-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>)
L.O.6.1-Vai trò của chuyên gia an ninh mạng (<i>The role of network security expert</i>)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (<i>Ask questions and discuss in class</i>) A.O.2-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>)
L.O.6.2-Cơ hội việc làm (<i>Job opportunities</i>)	A.O.1-Hỏi bài và thảo luận trên lớp (<i>Ask questions and discuss in class</i>) A.O.2-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Tài liệu học tập được giới thiệu cho sinh viên vào buổi học đầu tiên của môn học.

Kế hoạch học tập và bài tập lớn được đăng trên SAKAI.

Giờ bài tập và thực hành là bắt buộc, là một trong các tiêu chí đánh giá điểm tương ứng

Các cột điểm đánh giá

- Thực hành: 20%
- Bài tập lớn / tiểu luận: 30%
- Thi cuối kỳ: 50%

1. Attend class lectures + do group assignments (30%)

2. Labs (20%)

3. Final exam (50%)

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
----------------------------	-----------------------------	---



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Giới thiệu môn học - Mục tiêu của an ninh mạng - Kiến trúc an ninh OSI - Mô hình an ninh mạng (Course introduction) • Network Security Objectives • The OSI Security Architecture • A Model for Network Security)	• L.O.6.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.6.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
2	Mã hóa đối xứng: - Những kỹ thuật mã hóa cổ điển - Mã hóa khối và giải thuật mã hóa DES - Các khái niệm cơ bản về lý thuyết số và trường hữu hạn - Giải thuật mã hoá AES (Advanced Encryption Standard) - Cách tính mã hóa khối (Symmetric ciphers: - Classical Encryption Techniques - Block Cipher and Data Encryption Standard - Basic Concepts in Number Theory and Finite Fields - Advanced Encryption Standard - Block Cipher Operation)	• L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
3	Mã hóa bất đối xứng: - Mật mã học dùng khóa công khai - Những hệ thống mã hóa dùng khóa công khai khác. (Asymmetric ciphers: - Public-key Cryptography - Other Public-Key Cryptosystems)	• L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class)
4	Những giải thuật mã hóa toàn vẹn dữ liệu: - Những hàm băm mật mã - Mã xác thực thông điệp - Chữ ký số (Cryptographic Data Integrity Algorithms: - Cryptographic Hash Functions - Message Authentication Code - Digital Signatures)	• L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5	Kiểm soát truy cập mạng và bảo mật điện toán đám mây: - Kiểm soát truy cập mạng - Giao thức xác thực mở rộng - Điện toán đám mây - Bảo vệ dữ liệu trên đám mây - Bảo mật đám mây như là một loại dịch vụ (Network access control and Cloud security: - Network Access Control - Extensible Authentication Protocol - Cloud Computing - Data Protection in the Cloud - Cloud Security as a Service)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class)
6	Bảo mật tầng vận chuyển: - Nghiên cứu vấn đề bảo mật trong môi trường web - Tầng bảo mật socket (SSL) - Bảo mật trên tầng vận chuyển - Giao thức bảo mật HTTPS - Giao thức bảo mật SSH (Transport-layer security: - Web Security Considerations - Secure Sockets Layer - Transport Layer Security - HTTPS - Secure Shell (SSH))	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class)
7	Bảo mật mạng không dây: - Bảo mật không dây - Bảo mật các thiết bị di động - Giới thiệu bảo mật mạng LAN không dây IEEE 802.11 - Bảo mật mạng LAN không dây theo chuẩn IEEE 802.11i (Wireless network security: - Wireless Security - Mobile Device Security - IEEE 802.11 Wireless LAN Overview - IEEE 802.11i Wireless LAN Security)	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
8	Bảo mật thư điện tử: - Phương pháp bảo mật Pretty Good Privacy - Phương pháp bảo mật S/MIME (Electronic mail security: - Pretty Good Privacy - S/MIME)	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class)
9	Bảo mật tầng IP: - Tổng quan bảo mật tầng IP - Chính sách bảo mật tầng IP - Giao thức bảo mật ESP (Encapsulating Security Payload) - Kết hợp các liên kết bảo mật - Phương pháp trao đổi khóa Internet - Các bộ mật mã (IP security: - IP Security Overview - IP Security Policy - Encapsulating Security Payload - Combining Security Associations - Internet Key Exchange - Cryptographic Suites)	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (lecture) ◦ Stu: bài tập (Exercise) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (Group homework)
10	Kẻ xâm nhập bất hợp pháp: - Các kẻ xâm nhập - Phát hiện xâm nhập - Quản lý mật khẩu (Intruders: - Intruders - Intrusion Detection - Password Management)	• L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork) • L.O.4.3 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork) • L.O.4.1 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
11	Mã độc: - Các loại mã độc - Các loại virus - Các phương pháp phòng chống virus - Các loại sâu máy tính (Malicious software: - Types of Malicious Software - Viruses - Virus Countermeasures - Worms)	• L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: bài tập nhóm (classwork) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork) • L.O.4.1 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork)
12	Tường lửa: - Sự cần thiết của tường lửa - Các tính chất của tường lửa - Các loại tường lửa - Cấu hình tường lửa và cách sử dụng (Firewalls: - The Need for Firewalls - Firewall Characteristics - Types of Firewalls - Firewall Location and Configurations)	• L.O.4.1 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork) • L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (Bài tập nhóm) • L.O.4.2 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (classwork)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
13	Tấn công từ chối dịch vụ: - Các kỹ thuật tấn công từ chối dịch vụ - Các kiểu tấn công vào băng thông - Các kiểu tấn công DOS SYN - Các kiểu tấn công ICMP Flood - Tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS - Các công cụ tấn công và phòng chống DDoS (Denial of Service: - DoS Attack Techniques - Bandwidth Attacks - SYN Attacks - ICMP Flood Attack - Distributed DoS - DDoS Tools)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: bài tập theo nhóm trên lớp (Group exercises in class) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập nhóm (Group homework) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập trên lớp theo nhóm (Group exercises in class)
14	Ôn tập (Review)	• L.O.5.3 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: giảng (lecture) ◦ Stu: bài tập (Exercise) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập theo nhóm trên lớp (Group exercises in class)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3069.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)